2D Lennard-Jones MC シミュレーション

実装・修正・最終仕様の要約

- 物理モデル（何をシミュレーションするか）
- 実行方法と重要パラメータ
- 変更ログ（初回実装 → 受理率まで）
- 現在の仕様まとめ

物理モデル

Lennard-Jones 12-6

$$V(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^{6} \right]$$

$\epsilon = \sigma = 1.0$（無次元）

- **境界**: 2次元周期境界（Minimum Image Convention）
- **初期配置**: ランダム（最小距離・周期境界を考慮）
- **メトロポリス**: $\Delta E \leq 0$ なら採用、$\Delta E > 0$ なら確率 $\exp(-\Delta E/T)$ で採用

実行方法

仮想環境の Python で実行

`lennard_jones_mc.py` を実行（パラメータはスクリプト冒頭で変更可能）

重要パラメータ（4点）

温度 $T = 0.5$（無次元）	**箱のサイズ** BOX_SIZE $= 10.0$
粒子数 $N = 64$	**最大移動距離** DELTA_MAX $= 0.1$

変更ログ 1: 初回実装

やったこと 2D LJ のメトロポリスMC を 1 ファイルで実装

内容 格子状初期配置、周期境界を考慮したエネルギー計算、メインループ・可視化、パラメータを冒頭で変更可能に

成果 `README.md` を追加

変更ログ 2: 日本語表示対応

問題 グラフのタイトル・軸ラベルの日本語が表示されない

対応 japanize-matplotlib を導入し、pyplot 直後に import。requirements.txt に追記

結果 日本語が正しく表示される

変更ログ 3: 初期配置と検証

初期配置 格子→ランダムに変更。N 非平方数可。最小距離・周期境界を考慮。
高密度時 配置失敗時は全体を再試行（回数上限あり）。
パラメータ検証 温度・粒子数・ステップ数・箱サイズなどをチェックする関数を追加。
出力先 GIF/PNG をスクリプトと同じディレクトリに固定。
整理 未使用コードを削除。

変更ログ 4: 不具合修正

最終状態の保存 可視化間隔の倍数でなくても最終配置を保存。

無限ループ対策 初期配置の再試行に上限を設け、超過時はエラー。

密度チェック 高密度で配置不可能なときエラーで明示。

DELTA_MAX 0 を禁止し正の値を要求。

コメント・docstring 「8x8格子」→「粒子数」、mc_step の返り値説明を修正。

変更ログ 5: 受理率

追加した機能 メトロポリス法の受理率を記録し、終了後に表示

実装方法 1 ステップごとに採用可否を返し、main で受理率を算出・表示

得られる効果 ステップ幅や温度の設定が適切かどうかをすぐ確認できる

現在の仕様はこの 3 点

1. **初期配置** ランダム（最小距離・周期境界考慮）。失敗時は再試行（上限あり）
2. **検証と出力** パラメータ検証あり。GIF/PNG はスクリプトと同じディレクトリに保存
3. **表示** 日本語フォントと受理率表示に対応

コード `lennard_jones_mc.py`　ドキュメント `README.md`, `CHANGELOG.md`　スライド `slides/vibe_coding_slides.md`

Appendix: パラメーター一覧

パラメータ	デフォルト	説明
T	0.5	温度（無次元）
N_STEPS	10000	MC ステップ数
DELTA_MAX	0.1	最大移動距離
BOX_SIZE	10.0	箱のサイズ
N	64	粒子数
SAVE_ANIMATION	False	True で GIF 保存
SAVE_FINAL_IMAGE	True	最終配置を PNG 保存
INTERACTIVE	True	False で GUI スキップ